

2014 级《高等数学 II(2)》考试卷(A)评分标准

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得 分								
阅卷人								

本题得分

一、填空题(每小题 4 分,共 16 分)

- (1) 设 $a=(2,1,2)$, $b=(4,-1,10)$, $c=b-\lambda a$, 且 $a \perp c$, 则 $\lambda=$ 3 .
- (2) 设函数 $z(x,y)=(x-y)e^{xy}$, 则全微分 $dz|_{(2,0)}=$ $dx+3dy$.
- (3) 交换积分次序 $\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x,y) dx = \int_{-1}^0 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y) dy + \int_0^1 dx \int_0^{1-x} f(x,y) dy$.
- (4) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1}}{n^p}$ 收敛的充分必要条件是 p 满足不等式 $p > \frac{3}{2}$.

本题得分

二、选择题(每小题 4 分,共 16 分)

- (1) 二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微分是它在该点偏导数存在的
(A) 必要而非充分条件 (B) 充分而非必要条件
(C) 充分必要条件 (D) 既非充分又非必要条件 [B]
- (2) 设方程 $x+z=y\sin(x^2-z^2)$ 确定了函数 $z=z(x,y)$, 则 $z\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=$
(A) x (B) y (C) z (D) $y\sin(x^2-z^2)$ [A]
- (3) 设 $D=\{(x,y)|x^2+y^2 \leq 1\}$, 则 $\iint_D (x-y)^2 dx dy =$
(A) 0 (B) π (C) $\frac{2\pi}{3}$ (D) $\frac{\pi}{2}$ [D]

- (4) 若级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=-2$ 处收敛, 在 $x=3$ 处发散, 则该级数
(A) 必在 $x=-3$ 处发散; (B) 必在 $x=2$ 处收敛;
(C) 必在 $|x|>3$ 时发散; (D) 其收敛域为 $[-2,3)$. [C]

本题得分

三、解答题(每小题 8 分,共 32 分)

- (1) 已知三角形 ABC 的顶点分别为 $A(1,1,1)$, $B(2,3,2)$ 和 $C(-1,0,2)$, 求三角形 ABC 的面积.

解 $\overrightarrow{AB}=(1,2,1)$, $\overrightarrow{AC}=(-2,-1,1)$ (2')

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & 1 \\ -2 & -1 & 1 \end{vmatrix} \quad (4')$$

$= (3, -3, 3)$ (6')

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \frac{1}{2} \sqrt{3^2 + (-3)^2 + 3^2} = \frac{3}{2} \sqrt{3} \quad (8')$$

- (2) 设 $z=f(xy, x^2-y^2)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解: $\frac{\partial z}{\partial x} = y f_1' + 2x f_2'$ (4')

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f_1' + y[x f_{11}'' - 2y f_{12}'] + 2x[x f_{21}'' - 2y f_{22}''] \quad (7')$$

$$= f_1' + xy f_{11}'' + 2(x^2 - y^2) f_{12}'' - 4xy f_{22}'' \quad (8')$$

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 _____ 命题时间 2015-3-28 使用学期 14-15-2 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

(3) 计算二重积分 $\iint_D xy dx dy$, 其中 D 是由抛物线 $y^2 = x$ 和直线 $y = x - 2$ 所围成的平面闭区域.

解: 联立方程组 $\begin{cases} y^2 = x \\ y = x - 2 \end{cases}$, 得交点 $(1, -1)$ 和 $(4, 2)$. (2')

$$\iint_D xy dx dy = \int_{-1}^2 dy \int_{y^2}^{y+2} xy dx \quad (5')$$

$$= \frac{1}{2} \int_{-1}^2 [y(y+2)^2 - y^5] dy \quad (6')$$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{y^4}{4} + \frac{4}{3} y^3 + 2y^2 - \frac{y^6}{6} \right]_{-1}^2 \quad (7')$$

$$= \frac{45}{8} \quad (8')$$

(4) 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cdot 2^n}{3^n - 2^n}$ 的敛散性.

解: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) \cdot 2^{n+1}}{3^{n+1} - 2^{n+1}} \bigg/ \frac{n \cdot 2^n}{3^n - 2^n}$ (2')

$$= 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} \cdot \frac{3^n - 2^n}{3^{n+1} - 2^{n+1}} \quad (3')$$

$$= 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n}{3 - 2\left(\frac{2}{3}\right)^n} \quad (5')$$

$$= \frac{2}{3} < 1 \quad (7')$$

由比值审敛法知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cdot 2^n}{3^n - 2^n}$ 收敛. (8')

四、(本题 10 分) 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dv$, 其中 Ω 为平面曲线 $\begin{cases} y^2 = 2z \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所成的旋转曲面与平面 $z = 2$ 所围成的空间闭区域.

解: 旋转曲面方程 $x^2 + y^2 = 2z$ (2')

Ω 的投影区域 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 4$ (3')

$$\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \rho d\rho \int_{\frac{\rho^2}{2}}^2 \rho^2 dz \quad (7')$$

$$= 2\pi \int_0^2 \rho^3 \left(2 - \frac{\rho^2}{2}\right) d\rho \quad (9')$$

$$= \frac{16\pi}{3} \quad (10')$$

五、(本题 10 分) 求函数 $f(x, y) = e^{2x}(x + y^2 + 2y)$ 的极值.

解: 先解方程组 $\begin{cases} f_x(x, y) = e^{2x}(2x + 2y^2 + 4y + 1) = 0, \\ f_y(x, y) = e^{2x}(2y + 2) = 0 \end{cases}$ (2')

求得驻点为 $\left(\frac{1}{2}, -1\right)$. (4')

又 $f_{xx}(x, y) = e^{2x}(4x + 4y^2 + 8y + 4)$, $f_{xy}(x, y) = e^{2x}(4y + 4)$, (7')

$f_{yy}(x, y) = 2e^{2x}$. (9')

在点 $\left(\frac{1}{2}, -1\right)$ 处, $AC - B^2 = 2e \cdot 2e = 4e^2 > 0$, 又 $A = 2e > 0$, (9')

所以函数在 $\left(\frac{1}{2}, -1\right)$ 处有极小值 $f\left(\frac{1}{2}, -1\right) = -\frac{e}{2}$. (10')

本题得分

六、(本题 10 分)求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{n!} x^n$ 的收敛域与和函数.

解: $\because \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{(n+1)!} \bigg/ \frac{n+1}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{(n+1)^2} = 0$ (2')

$\therefore R = +\infty$
 $\therefore$ 收敛域为 $(-\infty, +\infty)$ (4')

法一 $s(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{n!} x^n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^{n+1} \right)'$ (6')

$= \left(x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n \right)' = (xe^x)'$ (8')

$= (x+1)e^x \quad -\infty < x < +\infty$ (10')

法二 $s(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{n!} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n-1)!} x^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n$ (7')

$= x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n-1)!} x^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n$ (8')

$= (x+1)e^x \quad -\infty < x < +\infty$ (10')

本题得分

七、(本题 6 分)证明:当 $0 < p \leq 1$ 时,级数 $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n^p}$ 条件收敛.

解:当 $n \geq 3$ 时, $\frac{\ln n}{n^p} > \frac{1}{n^p}$, (1')

由当 $0 < p \leq 1$ 时 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 发散得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^p}$ 发散. (2')

令 $f(x) = \frac{\ln x}{x^p}$, (3')

则 $f'(x) = \frac{1-p \ln x}{x^{p+1}}$, 当 $x > e^{1/p}$ 时, $f'(x) < 0$, 所以

当 $n > e^{1/p}$ 时, 数列 $\left\{ \frac{\ln n}{n^p} \right\}$ 单调减, (4')

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^p} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^p} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{px^p} = 0$, (5')

故级数 $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n^p}$ 条件收敛. (6')